YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN SỐ 2
MÔN CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI KHMT
HK I NĂM HỌC 2026 – 2027

STT	**Topic**	**Ghi chú**
1	Graph Coloring Problem – GCP	*Cài đặt pairwise encoding và phương pháp encoding có trong paper (SAT nhiều lần và Incremental SAT)*
2	Bandwidth minimization problem – BMP	*Cài đặt pairwise encoding và order encoding; thực nghiệm cả 2 phương pháp SAT nhiều lần và Incremental SAT.* *(Paper chỉ để tham khảo bài toán BMP)*
3	Cyclic Bandwidth minimization problem – CBMP	*Cài đặt pairwise encoding và order encoding.* *(Paper chỉ để tham khảo bài toán CBMP)*
4	Bandwidth Coloring Problem – BCP	*Cài đặt pairwise encoding và order encoding; thực nghiệm cả 2 phương pháp SAT nhiều lần và Incremental SAT.*
5	Antibandwidth Problem – ABP	*Cài đặt pairwise encoding, order encoding, or staircase encoding*
6	Social Golfer Problem – SGP	*Tham khảo phương pháp encoding trong bài báo để thực nghiệm*
7	Job Shop Scheduling – JSSP	*Tham khảo phương pháp encoding trong bài báo để thực hiện*
8	Flexible Job Shop Scheduling – FJSSP	*Tham khảo phương pháp encoding trong bài báo của JSSP để thực hiện*
9	Power Peak Minimization for SALBP	*Tham khảo phương pháp encoding trong bài báo để thực hiện, sử dụng PB encoding của PySAT, sử dụng MaxSAT*

<u>Yêu cầu với các Bài tập lớn số 2:</u>

I. Sinh viên thực hiên theo nhóm 2-3 thành viên, SV lựa chọn và đăng ký 1 trong các bài toán nêu ở trên để thực hiện.
   - *Các nhóm cần triển khai ngay khi được giao bài toán, hiểu rõ phương pháp SAT encoding cho bài toán mình được assigned (trao đổi với giảng viên để làm rõ bài toán thực hiện).*

II. Sinh viên triển khai thực nghiệm đánh giá

- So sánh phương pháp giải SAT Solving với các phương pháp giải chính xác khác như ILP, CP; thực hiện so sánh với Cpelx CP, Cplex MIP, Gurobi, CP-SAT
    - Sinh viên tham khảo sử dụng thư viện PySAT để gọi SAT solver và các thự viện encoding (hoặc gọi SAT solver trực tiếp không sử dụng PySAT). Các SAT solver tham khảo để sử dụng như Cadical, Glucose, Kissat, CryptoMiniSAT,…
- SV cài đặt (lập trình) xây dựng các solver tương ứng và nộp báo cáo; mẫu báo cáo sẽ theo hướng dẫn đính kèm, dưới dạng 1 bài báo khoa học.
    - File "Mau xay dung Bao cao BTL so 1 và BTL so 2.pdf"
    - Template latex của nhà xuất bản Elselier: i.e., \documentclass[a4paper,fleqn]{cas-sc}
- Phần trình bày Kết quả thực nghiệm của báo cáo

  + Tiến hành thực nghiệm với các ma trận có kích thước lớn

  + Khuyến khích SV triển khai các phương pháp cài đặt SAT encoding cho AMO, ALO như: *binary, commander, Product, Sequential counter (gọi các phương pháp encoding thông qua thư viện PySAT).*

  + Sinh viên được khuyến khích trình bày Báo cáo BTL theo cách tự thiết kế cấu trúc và nội dung thể hiện kết quả thực hiện.

  + Sinh viên chỉ rõ link Github (or others) về Repository lưu mã nguồn và kết quả thực nghiệm của bài toán trong Báo cáo BTL số 2 (để phần "Data Availability").

  + SV sử dụng thư viện https://cnsplots.farid.one/latest/ của Python để visualize kết quả thực nghiệm và minh họa (đồ họa) của báo cáo.

****